

LA FORJA v2 — UNA FASE A DETALLE (pin por pin)

boost3 · Pico A · snubber RC (sin diodo) en paralelo al MOSFET · sensado Vbus + shunt · descarga aparte (no aquí)

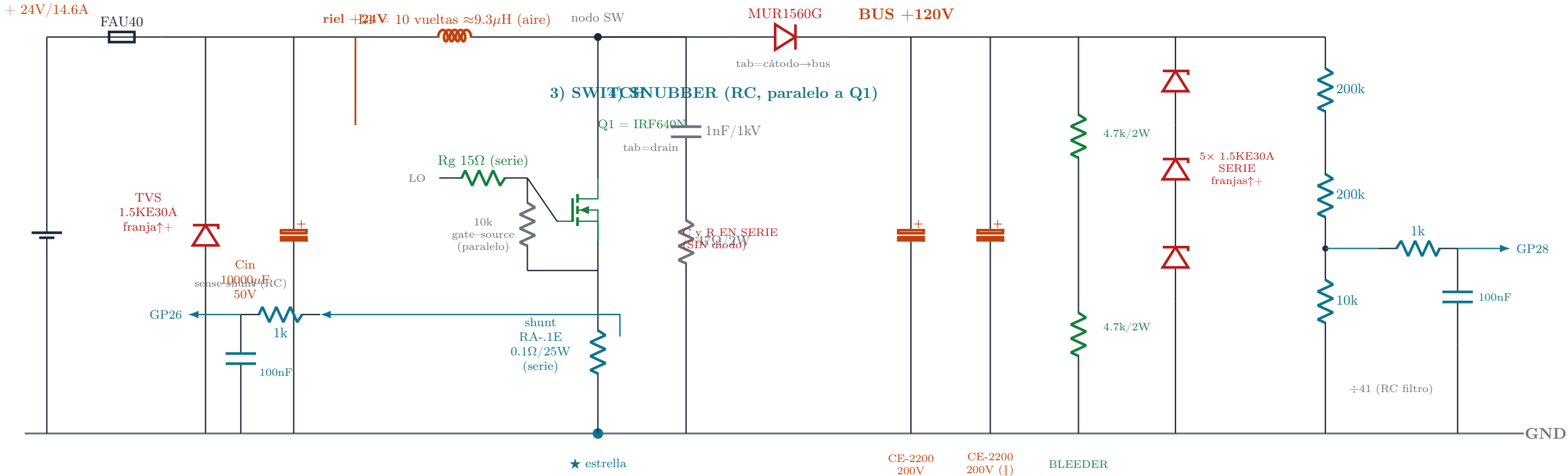
1) ENTRADA

2) BOBINA

5) AL BUS

6) PRESA + SEGURIDAD

7) SENSADO Vbus



8) IR2110 #1 — pin por pin (canal bajo)

pin 1	LO	→ Rg 15Ω → gate Q1
pin 2	COM	→ GND (estrella)
pin 3	VCC	→ +12V (+1μF & 10μF a COM)
pin 8	VDD	→ +3.3V Pico (+0.1μF a VSS)
pin 9	HIN	→ GND (alto no se usa)
pin 10	SD	→ GND (habilita)
pin 11	LIN	→ GP16 (PWM)
pin 12	VSS	→ GND
4,5,6,7	NC/VS/VB/HO	sin conectar

Pico A (RP2350) — forja_boost3.uf2

GP16 (pin 21)	→ LIN del IR2110 (PWM fase 1)
GP26 (pin 31)	← sense shunt (corriente)
GP28 (pin 34)	← divisor bus (Vbus ÷41)
3V3 (pin 36)	→ VDD del IR2110
GND (pin 38)	→ estrella
GP18/GP20	= fases 2/3 (cuando las cablees)

SERIE vs PARALELO

Snubber: 1nF + 47Ω en SERIE; el conjunto en **PARALELO** con Q1 (SW↔GND)
Caps bus: 2×2200μF en **PARALELO**
Bleeder: 2×4.7k en SERIE
TVS: 5× en SERIE (franjas al +)
Divisor/shunt: en SERIE; cap del RC en **PARALELO** a GND
10k gate: en **PARALELO** gate↔source (pull-down)

LO QUE SE ARREGLÓ: (1) snubber = RC en SERIE SIN diodo (antes RCD con la R en camino DC → se cocinaba 12W); (2) sensado Vbus = el 100nF + divisor sólidos a GND (antes GP28 flotaba y marcaba 22V fantasma). Verificado: STOP → Vbus 0.2V real · gates 0V · sin cortos · TVS franjas al +.